



في الشكل المجاور، إذا انعدمت قراءة الجلفانوميتر، فما مقدار المقاومة (R)

الحل (1): عندما تنعدم قراءة الجلفانوميتر، يكون هذا الجزء من الدارة قنطرة متزنة ويكون

نوجد المكافئة للمقاومتين المتصلتين على التوازي ($2R, R$) وتساوي $\left(\frac{2R^2}{3R} = \frac{2}{3}R\right)$ ونوجد مكافئة

المقاومتين المتصلتين على التوالي ($R, 1\Omega$) وتساوي $(1 + R)$

وحيث أن القنطرة متزنة إذا

$$\frac{10}{\frac{2}{3}R} = \frac{20}{1+R} \Rightarrow 20 \times \frac{2}{3}R = 10(1+R)$$

$$\frac{40}{3}R = 10 + 10R \Rightarrow \frac{40}{3}R - 10R = 10 \Rightarrow \frac{10}{3}R = 10 \Rightarrow R = \frac{1}{3}\Omega$$